Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 104**	
Module : **Circuits à courant continu et courant alternatif**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – construire le diagramme de Fresnel d'un circuit RLC série et calculer son impédance, son courant et son déphasage ; – déterminer le comportement (inductif, capacitif ou résistif) d'un circuit RLC ; – calculer les puissances active, réactive et apparente et le facteur de puissance ; – calculer la fréquence de résonance, le facteur de qualité et les surtensions ; étudier le RLC parallèle.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel des séances RL et RC en alternatif, par questions-réponses : – $X_L = L\omega$ (le courant est en retard sur la tension) ; $X_C = 1 / (C\omega)$ (le courant est en avance) ; $\omega = 2\pi f$; – RL série : $Z = \sqrt{(R^2 + X_L^2)}$; RC série : $Z = \sqrt{(R^2 + X_C^2)}$; $\tan \varphi = X / R$; – correction du travail demandé (compte rendu du TP, tableau comparatif R / L / C).	10 min
Elément de motivation	Démonstration (ou vidéo) : un circuit R, L, C en série alimenté par un GBF ; en faisant varier la fréquence, le courant passe par un **maximum** très net et la tension aux bornes du condensateur devient **plus grande que la tension d'alimentation**. Questions : « Comment est-ce possible ? Pourquoi un poste de radio sélectionne-t-il une seule station ? Est-ce dangereux dans une installation industrielle ? »	10 min
Plan de la Séance	**Séance – Le circuit RLC en régime sinusoïdal** 1. Le circuit RLC série 2. Diagramme de Fresnel et impédance 3. Les trois comportements 4. Les puissances 5. La résonance série 6. Le circuit RLC parallèle 7. Applications Cinq exercices développés pas à pas.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé + schéma au tableau	**1. LE CIRCUIT RLC SÉRIE** Une résistance R, une bobine parfaite L et un condensateur C en série, alimentés par $u(t) = U\sqrt{2}\sin(\omega t)$. – **le même courant** i traverse les trois dipôles : on le prend comme **référence** des phases ; – u_R est **en phase** avec i ; u_L est **en avance de 90°** ; u_C est **en retard de 90°** ; – $U_R = R\,I$; $U_L = X_L\,I$; $U_C = X_C\,I$. Loi des mailles : $u = u_R + u_L + u_C$ pour les valeurs instantanées et pour les **vecteurs de Fresnel**, **jamais** pour les valeurs efficaces : $U \neq U_R + U_L + U_C$.	20 min
Exposé + construction du diagramme de Fresnel à l'échelle	**2. DIAGRAMME DE FRESNEL ET IMPÉDANCE** U_L et U_C sont **opposés** : ils se retranchent. Le triangle rectangle donne : **$U = \sqrt{(U_R^2 + (U_L - U_C)^2)} \Rightarrow Z = \sqrt{(R^2 + (X_L - X_C)^2)}$** avec $X = X_L - X_C$ (réactance totale). **$I = U / Z$; $\tan \varphi = (X_L - X_C) / R$; $\cos \varphi = R / Z$.** Méthode : 1) calculer X_L et X_C ; 2) Z ; 3) I ; 4) U_R, U_L, U_C ; 5) φ ; 6) vérifier par Fresnel.	25 min
Travail individuel guidé, puis correction au tableau	***Exercice 1 : circuit RLC série inductif*** Énoncé : R = 40 Ω, L = 0,3 H, C = 50 µF, alimentation 230 V – 50 Hz. Calculer X_L, X_C, Z, I, U_R, U_L, U_C et φ. Tracer le diagramme de Fresnel (1 cm pour 50 V). **Solution :** $\omega = 2\pi \times 50 \approx 314{,}16$ rad/s ; $X_L = 0{,}3 \times 314{,}16 \approx$ **94,25 Ω** ; $X_C = 1 / (50 \cdot 10^{-6} \times 314{,}16) \approx$ **63,66 Ω**. $X = 94{,}25 - 63{,}66 = 30{,}59$ Ω ; $Z = \sqrt{(40^2 + 30{,}59^2)} \approx$ **50,35 Ω** ; $I = 230 / 50{,}35 \approx$ **4,57 A**. $U_R = 40 \times 4{,}57 \approx$ **182,7 V** ; $U_L = 94{,}25 \times 4{,}57 \approx$ **430,5 V** ; $U_C = 63{,}66 \times 4{,}57 \approx$ **290,8 V**. $\tan \varphi = 30{,}59 / 40 \Rightarrow \varphi \approx +37{,}4°$ (tension en avance sur le courant : circuit inductif). Vérification : $\sqrt{(182{,}7^2 + (430{,}5 - 290{,}8)^2)} \approx 230$ V. On remarque $U_L = 430$ V > 230 V.	20 min
Exposé + trois diagrammes comparés	**3. LES TROIS COMPORTEMENTS** – **$X_L > X_C$** : $\varphi > 0$, circuit **inductif** (courant en retard) ; – **$X_L < X_C$** : $\varphi < 0$, circuit **capacitif** (courant en avance) ; – **$X_L = X_C$** : $\varphi = 0$, Z = R minimale, circuit **résistif** : c'est la **résonance**. X_L augmente avec f et X_C diminue avec f : le comportement dépend donc de la **fréquence**.	15 min

Travail en binôme, puis correction	***Exercice 2 : circuit RLC série capacitif*** Énoncé : R = 30 Ω, L = 0,05 H, C = 100 µF, 230 V – 50 Hz. Calculer Z, I, φ et indiquer le comportement. **Solution :** $X_L = 0{,}05 \times 314{,}16 \approx$ **15,71 Ω** ; $X_C = 1 / (100 \cdot 10^{-6} \times 314{,}16) \approx$ **31,83 Ω** ; $X = -16{,}12$ Ω. $Z = \sqrt{(30^2 + 16{,}12^2)} \approx$ **34,06 Ω** ; $I = 230 / 34{,}06 \approx$ **6,75 A** ; $\tan \varphi = -16{,}12 / 30$ **⇒ φ ≈ −28,3°**. $X_C > X_L$: circuit **capacitif** (courant en avance de 28,3° sur la tension).	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + triangle des puissances	**4. LES PUISSANCES** **$P = R I^2 = U I \cos \varphi$** (W) : seule la résistance consomme de la puissance active. **$Q = (X_L - X_C) I^2 = U I \sin \varphi$** (var) : $Q_L > 0$ et $Q_C < 0$ se **compensent**. **$S = U I = \sqrt{(P^2 + Q^2)}$** (VA) ; **$\cos \varphi = P / S$**. Application à l'exercice 1 : $P = 40 \times 4{,}57^2 \approx$ **835 W** ; $Q = 30{,}59 \times 4{,}57^2 \approx$ **638 var** ; $S = 230 \times 4{,}57 \approx$ **1 051 VA** ; $\cos \varphi = 40 / 50{,}35 \approx$ **0,79**. C'est le principe de la **compensation de l'énergie réactive** : un condensateur fournit la puissance réactive absorbée par les bobines.	20 min
Exposé + démonstration au GBF et à l'oscilloscope (ou simulation)	**5. LA RÉSONANCE SÉRIE** Condition : **$X_L = X_C \Leftrightarrow LC\omega_0^2 = 1$ ⇒ $f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{(LC)})$**. – Z = R (minimale) ; **$I_0 = U / R$** (maximal) ; φ = 0 ; cos φ = 1 ; – $U_L = U_C = X_0 I_0$ peuvent être **bien supérieures à U** : **surtension** ; – **facteur de qualité** $Q = L \omega_0 / R = U_C / U$ (coefficient de surtension) ; – **bande passante** $\Delta f = f_0 / Q$: plus Q est grand, plus le circuit est **sélectif**. *Sécurité : en TP, limiter la tension du GBF ; une surtension peut détruire un condensateur.*	25 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 3 : résonance*** Énoncé : avec R = 40 Ω, L = 0,3 H, C = 50 µF et U = 230 V (fréquence réglable), calculer f_0, I_0, $U_L = U_C$ à la résonance, Q et Δf. **Solution :** $f_0 = 1 / (2\pi \sqrt{(0{,}3 \times 50 \cdot 10^{-6})}) \approx$ **41,1 Hz** ; $I_0 = 230 / 40 =$ **5,75 A**. $X_0 = L \omega_0 = 0{,}3 \times 2\pi \times 41{,}1 \approx 77{,}46$ Ω ; $U_L = U_C = 77{,}46 \times 5{,}75 \approx$ **445 V** (près de 2 fois U). $Q = 77{,}46 / 40 \approx$ **1,94** ; $\Delta f = 41{,}1 / 1{,}94 \approx$ **21,2 Hz**.	15 min
Exposé + diagramme de Fresnel des courants	**6. LE CIRCUIT RLC PARALLÈLE** La **tension** est commune (référence) ; $I_R = U / R$ (en phase), $I_L = U / X_L$ (retard 90°), $I_C = U / X_C$ (avance 90°). **$I = \sqrt{(I_R^2 + (I_L - I_C)^2)}$** ; $\tan \varphi = (I_L - I_C) / I_R$. Résonance parallèle (même f_0) : $I_L = I_C$, le courant total est **minimal** ($I = I_R$) : « circuit bouchon ».	15 min
Travail individuel	***Exercice 4 : RLC parallèle*** Énoncé : U = 230 V ; R = 100 Ω, X_L = 50 Ω, X_C = 100 Ω en parallèle. Calculer I_R, I_L, I_C, I et φ. **Solution :** $I_R = 230 / 100 =$ **2,3 A** ; $I_L = 230 / 50 =$ **4,6 A** ; $I_C = 230 / 100 =$ **2,3 A**. $I = \sqrt{(2{,}3^2 + (4{,}6 - 2{,}3)^2)} = 2{,}3\sqrt{2} \approx$ **3,25 A** ; $\tan \varphi = 2{,}3 / 2{,}3 = 1$ **⇒ φ = 45°** (inductif). Remarque : I = 3,25 A < $I_R + I_L + I_C$ = 9,2 A (addition **vectorielle**).	15 min
Exposé + exemples concrets	**7. APPLICATIONS** – filtres et circuits d'accord (radio, télécommunications) ; – compensation de l'énergie réactive (batteries de condensateurs) ; – **risques** : résonance entre condensateurs de compensation et inductances du réseau (harmoniques) → surtensions, échauffements ; on utilise alors des selfs anti-harmoniques.	10 min
Travail individuel, puis correction	***Exercice 5 : accorder un circuit*** Énoncé : une bobine L = 0,1 H et R = 10 Ω est en série avec un condensateur. Quelle capacité donne la résonance à 50 Hz ? Quel courant sous 230 V ? **Solution :** $C = 1 / (L \omega^2) = 1 / (0{,}1 \times 314{,}16^2) \approx$ **101 µF** (valeur normalisée proche : 100 µF). $I_0 = 230 / 10 =$ **23 A** ; $U_L = U_C = 31{,}42 \times 23 \approx 723$ V : montage **dangereux**, à ne pas réaliser sous 230 V.	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires : – Série : $Z = \sqrt{(R^2 + (X_L - X_C)^2)}$; $I = U / Z$; $\tan \varphi = (X_L - X_C) / R$; addition vectorielle des tensions. – $X_L > X_C$ inductif ; $X_L < X_C$ capacitif ; $X_L = X_C$ résonance.	15 min

	– $P = R\,I^2$; $Q = (X_L - X_C)\,I^2$; $S = U\,I$; $\cos\varphi = R / Z$. – Résonance : $f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{(LC)})$; $I_0 = U / R$; surtension $Q = L\,\omega_0 / R$; parallèle : courant minimal.	
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** RLC série : $R = 60\ \Omega$, $X_L = 100\ \Omega$, $X_C = 20\ \Omega$, $U = 100$ V. Calculer Z, I, φ et le comportement. [$Z = \sqrt{(60^2 + 80^2)} = 100\ \Omega$; $I = 1$ A ; $\tan\varphi = 80 / 60 \Rightarrow \varphi \approx 53{,}1°$; inductif] ***Exercice B*** Pour l'exercice A, calculer P, Q, S et cos φ. [$P = 60$ W ; $Q = 80$ var ; $S = 100$ VA ; $\cos\varphi = 0{,}6$] ***Exercice C*** $L = 0{,}1$ H et $C = 10\ \mu$F : fréquence de résonance ? Que vaut Z à cette fréquence si $R = 20\ \Omega$? [$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{(10^{-6})}) \approx 159$ Hz ; $Z = R = 20\ \Omega$]	25 min
Prochaine séance	Suite du module selon le plan : puissances en alternatif et amélioration du facteur de puissance (compensation), ou travaux pratiques sur le circuit RLC. Travail demandé : refaire l'exercice 1 avec f = 60 Hz et comparer les résultats.	5 min